

오재성 Jaeseong Oh

서버 개발자 (6년 차) · 회원 · 인증 · 외부 파트너 연동

rojae@kakao.com | Seoul, Republic of Korea

Site rojae.kr GitHub github.com/rojae Blog rojae.github.io

6년+

PG · 커머스 회원/인증 서버

비용 약 1/3↓ · CS 90%↓

통합인증 · 인증업체 라우팅

첫 달 동의의 1만 명

삼성카드 제휴 연동 플랫폼

서버 22대 · KISA 적합

전자문서 유통 서비스

OpenFluxGate · OpenFeign

오픈소스 배포 · 기여

SUMMARY

전자금융 PG(2년)와 커머스 회원 · 인증(4년+)에서 Java/Spring 서버를 만들고 운영해 온 6년 차 서버 개발자. 기능이 동작하는 순간만큼 실패하고 회복하는 경계와 그 뒤의 운영을 중요하게 생각합니다.

지마켓 · 옥션 통합인증 서비스의 구조와 인증업체 라우팅을 결정해 월 인증 비용 약 1/3 절감, 인증 관련 CS 90% 이상 감소. 삼성카드 첫 적용 제휴 연동 플랫폼의 트랜잭션 · 배치 구조를 결정하고 운영 어드민까지 만들어 오픈 첫 달 동의의 약 1만 명. 지마켓 · 옥션 · ESMPLUS 약관을 한 서비스로 통합해 운영 중.

더존비즈온에서는 입사 1년 차에 2인 팀으로 전자문서 유통 서비스의 서버 22대 이중화 인프라 · API · 관리자 · 배치를 만들고 KISA 전자문서유통중계자 인증 심사 적합. Redis 기반 분산 Rate Limiting 오픈소스 OpenFluxGate를 설계 · 배포하고 OpenFeign에 개선 2건을 기여 · 병합.

SKILLS

Language	Java 21, JavaScript / TypeScript, Go (스터디)
Framework	Spring Boot 3, WebFlux, JPA / Querydsl, Spring Batch, Spring Cloud Data Flow, Next.js
Security	Spring Security, JWT / OAuth2, Redis 세션, 암호화 (AES-256), Rate Limiting, 개인정보 접근 감사, ISMS-P 대응
Infra / Gateway	Gravitee API Gateway, Nginx, HAProxy · keepalived, Kafka, Redis Cluster · Sentinel, Jenkins, Kubernetes (스터디)
Database	Oracle, MongoDB, MSSQL, MariaDB Galera · MaxScale
Observability	Grafana, InfluxDB, ELK

OPEN SOURCE

OpenFluxGate — Redis 기반 분산 Rate Limiting 라이브러리와 규칙 관리 어드민. Maven Central 배포.

rojae.kr/work/fluxgate.html

WAF 플랫폼 — Nginx + ModSecurity + OWASP CRS 기반 웹 방화벽. 막은 요청을 실시간 트랙(Go · InfluxDB)과 분석 트랙(Kafka · ksqldb · Elasticsearch)으로 나눠 처리하고, 대시보드에서 물을 고치면 Nginx에 무중단 반영.

rojae.kr/work/waf.html

Auth Server — Spring Authorization Server 기반 회원 · 인증 서비스. 코어 · OAuth2 · 소셜 로그인 · 통합 API 모듈로 나누고 Prometheus 모니터링을 붙인 개인 프로젝트. 현재는 서비스를 내린 상태.

github.com/rojae/auth-server-be

OpenFeign — 코어 라이브러리 개선 2건 기여 · 병합 (#2871, #2874)

github.com/OpenFeign/feign/pull/2871

■ 외부 파트너 제휴 연동 플랫폼 (삼성카드 첫 적용)

2026.01 ~ 2026.06

2인 팀 — 설계 · 구현 · 운영 — 구조 결정 담당

지마켓·옥션 회원과 외부 파트너를 잇는 제휴 연동의 첫 서비스입니다. 두 앱에서 발생하는 동의를 맞추는 일부터 정합 배치, 탈회, 리워드, 그리고 운영팀이 쓰는 어드민까지 한 묶음으로 만들었습니다.

내용

- 실시간 동의, 일배치 정합, 월배치 파일 수신, 탈회 · 리워드 연동 구조 결정 · 개발 — 오픈 첫 달 동의 약 1만 명
- 인증 커밋 이후 동의를 별도 트랜잭션으로 저장하고, 일배치 묶음 집계는 비관적 락으로 순서 보장
- 외부 리워드 응모 실패를 MongoDB에 보관, 개인정보 연동 이력과 조회 감사 기록 분리
- 제휴사 관리 · 동의 조회 · 배치 모니터링 운영 어드민(Next.js) 구축

성과: 실시간 동의 · 일배치 정합 · 월배치 파일 · 탈회 · 리워드와 운영 어드민을 프로덕션 운영 중. 오픈 첫 달 동의 약 1만 명(일 평균 200명, 최대 500명). 인증 커밋 이후 동의 저장을 별도 트랜잭션으로, 배치 묶음 집계는 비관적 락으로 구조를 결정.

기술 — Java 21, Spring Boot 3.2, WebFlux, Spring Batch, Oracle, MongoDB, Next.js, SFTP

■ 회원 도메인 공통 모듈화 (지마켓 · 옥션 통합 백엔드)

2025 ~ 현재

팀 공동 설계 — 제휴 · 인증 모듈 개발 · 게이트웨이 라우팅 구성

DB는 이미 하나였지만 API는 사이트마다 따로 개발하던 구조를, 공통 모듈과 사이트별 모듈을 조합해 배포하는 구조로 바꾼 팀 프로젝트입니다. 그 위에서 제휴 · 인증 모듈을 개발하고, 팀이 쓰는 Gravitee API 게이트웨이로 서비스별 호출부를 분산했습니다.

내용

- 회원정보 · 로그인 · 캐싱 API를 공통 · 사이트별 모듈로 나누는 팀 공동 구조 개선에 참여
- 공통 구조 위에서 제휴 · 인증 모듈을 개발하고, Gravitee API 게이트웨이 라우팅으로 서비스별 호출부 분산

성과: 공통 · 사이트별 모듈을 조합해 배포하는 구조(팀 공동) 위에서 제휴 · 인증 모듈을 개발하고, Gravitee API 게이트웨이 라우팅으로 서비스별 호출부를 분산. 프로덕션 운영 중.

기술 — Java, Spring Boot, Gravitee API Gateway, Oracle, MongoDB, Redis

■ 통합인증 서비스 (지마켓 · 옥션 · ESMPLUS 공통 인증)

2024.01 ~ 2024.12

3인 팀 — 프로젝트 리딩 · 설계 결정 · 핵심 구현

사이트와 인증 수단마다 흩어져 있던 인증 기능을 하나의 서비스로 모았습니다. 인증 기능 자체뿐 아니라, 어떤 서비스가 어떤 인증을 쓸지와 인증업체 비율을 운영자가 어드민에서 조정할 수 있게 만드는 데까지가 이 프로젝트였습니다.

내용

- 여러 인증 기능을 모듈화하고, 도메인별 연동과 인증업체별 트래픽 비율을 어드민에서 조정하는 구조 결정 · 구현 — 월 인증 비용 약 1/3 절감, 관련 CS **90%** 이상 감소
- 도메인별 쿠키 중심의 인증 상태 관리를 인증 서비스 토큰 방식으로 전환
- 휴대폰 본인확인(PASS) 연동, 계좌점유인증 은행 정보 API, 전자쿠폰 인증 세션 관리

성과: 지식 · 소셜 · 소유 · 본인 · 계좌 · 기업 인증을 한 서비스의 모듈로 통합하고, 도메인별 연동과 인증업체 비율을 어드민에서 조정하는 구조를 결정 · 구현. 월 인증 비용 약 1/3 절감, 인증 관련 CS 문의 **90%** 이상 감소.

기술 — Java, Spring Boot, Spring Security, WebFlux, Redis Cluster, JWT, JPA, QueryDSL, Oracle, MSSQL

■ 약관 관리 서비스 (지마켓 · 옥션 · ESMPLUS 통합 약관)

2024.06 ~ 2024.12

4인 팀 — 약관 모델 · 구조 결정, 주요 개발 · 사내 리뷰 발표

지마켓 · 옥션 · ESMPLUS 세 사이트에 따로 흩어져 있던 약관을 한 서비스에서 관리하게 만든 프로젝트입니다. 약관을 코드 · 버전 · 시행일자로 다루는 모델부터, 세 사이트의 공개 약관 페이지, HTML 에디터가 붙은 어드민까지 한 묶음으로 만들었고, 뒤이어 약관 동의 서비스로 확장해 지금도 운영 중입니다.

내용

- 지마켓 · 옥션 · ESMPLUS 약관을 약관 · 약관그룹 · 그룹 매핑 모델과 시행일자 기반 버저닝으로 통합 관리
- HTML 에디터가 붙은 어드민, 공개 약관 페이지, Querydsl 동적 조회, 사이트 확장 구조

성과: 약관 · 약관그룹 · 그룹 매핑 모델과 시행일자 기반 버저닝을 설계하고 HTML 에디터 어드민 · 공개 약관 페이지를 개발. 지마켓 · 옥션 · ESMPLUS 약관 페이지를 한 서비스에서 운영 중이며, 후속 약관 동의 서비스로 확장.

기술 — Java 21, Spring Boot 3.2, JPA, Querydsl, Thymeleaf, Blob Storage, Oracle, MSSQL

■ 로그인 시스템 Java/Spring 전환 (로그인 장애 이후의 근본 대응)

2023 ~ 2024

팀 프로젝트 — 원인 분석 · 전환 설계 기여

전체 로그인이 멈췄던 장애를 계기로 기존 플랫폼의 제약을 검토하고, 로그인 · 회원 기능을 Java/Spring으로 옮기는 작업에 참여했습니다.

내용

- 로그인이 불가능했던 장애 이후 DB 연결 문제 분석과 Java/Spring 전환 설계에 참여
- 기존 런타임 제약이 연동 기술 적용을 막던 구조를 검토하고, 회원정보 조회 캐시(Caffeine) 도입에 참여

성과: 로그인 불가 장애 이후 DB 연결 문제 분석과 Java/Spring 전환 설계에 참여. 런타임 버전 고정이 연동 기술 적용을 막던 구조를 검토하고 회원정보 조회 캐시(Caffeine) 도입에 참여.

기술 — Java, Spring, Oracle, Redis Cluster, MongoDB, Caffeine

■ 판매자 통합가입 서비스 (지마켓 · 옥션 판매자 가입 통합)

2022.10 ~ 2023.01

4~5인 팀 — 개발 · 운영 담당

분리되어 있던 지마켓 · 옥션 판매자 가입을 통합하고, 서류 검토 · 승인 프로세스 개발

내용

- 분리되어 있던 지마켓 · 옥션 판매자 가입을 통합하고, 서류 검토 · 승인 프로세스 개발
- 판매자 정보 암호화와 비동기 메시지 큐 기반 처리 적용

기술 — Spring Security, JPA, WebFlux, Redis, Oracle, MSSQL

■ 회원 · 인증 운영 개선 (상시)

2022.09 ~ 현재

직접 담당

본인확인 모듈 전환 · 연계정보(CI) 암호화 · 본인확인 식별정보 문서 · 메시지 · 로그인 모니터링 · 관심상품 · 관심매장 API · 전자쿠폰 인증 문의 대응 · 로그인 · 가입 입력 간소화 · 휴대폰번호 변경 PASS 인증 · 계좌점유인증 · 전자쿠폰 인증 · 통합 가입 오류 수정 · 해외 판매 권한 API · 통합멤버십 개편 대응 · 회원가입 기본 정보 개선 · 분리보관 · ISMS-P

성과: 본인확인 모듈 전환: 기존 휴대폰 본인확인 모듈 종료에 대응해 NICE 통합인증 API를 연동하고, 지마켓 · 옥션 본인확인 서비스 운영 반영과 배포 절차를 문서화 / 연계정보(CI) 암호화: 통합회원 CI를 읽고 쓰는 애플리케이션 경로를 수정해 저장과 조회 양쪽에 암호화 적용 / 본인확인 식별정보 문서: CI · DI · 외국인등록번호 등 본인확인 식별정보의 배경지식 문서 작성 / 메시지 · 로그인 모니터링: 이메일 · 알림톡 · 앱푸시 발송과 로그인 이벤트를 Kafka로 적재해 InfluxDB → Grafana로 지연 · 에이전트 상태를 관측. 이후 메일 발송 지연 장애 대응 / 관심상품 · 관심매장 API: 지마켓 PC · 모바일 연동 구현, 명세 변경이 필요한 다른 서비스와 연동 수정 협의

■ 전자문서 유통 서비스 (KISA 전자문서유통중계자 인증 · 인프라부터 서비스까지)

2021.09 ~ 2022.08

2인 팀 (팀장 + 본인) — 인프라 구조 결정 · API · 관리자 · 배치 — 거의 전 영역을 직접 담당

법적 효력을 갖는 전자문서를 주고받는 유통중계자 서비스를 처음부터 만들었습니다. 서버 22대의 이중화 인프라, API · 관리자 · 배치 세 서비스, CI/CD와 무중단 배포, 그리고 KISA 인증 심사 적합과 가오픈까지 — 입사 만 1년 차에 2인 팀에서 거의 전부를 직접 했습니다.

내용

- HAProxy · Nginx · Tomcat · Redis Sentinel · MaxScale · MariaDB Galera로 서버 22대 이중화 인프라 구성
- API · 관리자 · 배치 서비스와 KISA VPN 연동 개발, 전자문서유통중계자 인증 심사 적합 · 가오픈

성과: HAProxy · Nginx · Tomcat · Redis Sentinel · MaxScale · MariaDB Galera로 서버 22대 이중화 인프라를 구성하고 API · 관리자 · 배치 서비스와 KISA VPN 연동을 개발. 전자문서유통중계자 인증 심사 적합(1차 부적합 → 2차 적합), 2022.09 가오픈.

기술 — Java 8, Spring, MyBatis, Tomcat, Redis Sentinel, MariaDB Galera, MaxScale, HAProxy · keepalived, Nginx, Node.js · PM2, GitLab · Nexus · Jenkins

■ PG 결제 서비스 개발 · 운영 (상점 관리자 개편)

2020.07 ~ 2021.09

2~3인 팀 — 개발 · 운영

카드 · 계좌이체 · 가상계좌 · 휴대폰 결제를 다루는 PG 서비스 개발 · 운영

내용

- 카드 · 계좌이체 · 가상계좌 · 휴대폰 결제를 다루는 PG 서비스 개발 · 운영
- 상점 관리자를 JSP 기반에서 Spring JPA · QueryDSL 기반으로 개편

기술 — Java, Spring, MyBatis, JPA, QueryDSL, Oracle

EDUCATION · AWARDS

강원대학교 · 컴퓨터정보통신공학과 학사 (2014.02 ~ 2020.08) KNU 청년창업사례 Festival 최우수상 (2015.12)